

QQ牛里脊肉

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 200 AC: 57 Score: 96.02

Submit Codes AI Code Tips

Description

咒语的形式，较客气的有“今已知汝名，汝急速去--急急如律令”以及“吾知汝名，急去千里--急急如律令”等咒语。道教符咒经常以急急如律令一语结尾。

咒师们常用符隶盒装载驱妖用的符隶，现有一符隶盒内部结构如下图所示：



显然符隶盒是一个能从左边塞入符隶、取出符隶，也能从右边塞入符隶、取出符隶的小装置（是不是很像一个羽毛球盒子呢），对于如上图所示的例子来讲，当前只能取出左侧的符隶1和右侧的符隶3，而不能隔着它们直接取出符隶2。闲来无事年少多金的小炜同学网购到了这样一个体积大小为 N 的符隶盒，同时商家还赠送了小炜一大把的符隶，每张符隶上都有编号（为了简化题目，符隶的编号不会重复，甚至他们只是简单的递增）。

你能教教小炜同学如何玩符隶盒吗？

Input

单组输入。

输入的第一行包含整数 N 和 M ($1 \leq N \leq 10$, $1 \leq M \leq 50$)。N表示符隶盒的体积大小，M表示小炜接下来的操作数量。

接下来将会有M行操作被读入，他们包含四种格式：

1、pushLeft x 表示在符隶盒左侧塞入一个编号为x ($0 \leq x \leq 100$) 的符隶。

- 2、pushRight x 表示在符隶盒右侧塞入一个编号为x ($0 \leq x \leq 100$) 的符隶。
- 3、popLeft 表示从符隶盒的左侧取出一张符隶。
- 4、popRight 表示从符隶盒的右侧取出一张符隶。

Output

对于小炜的每个操作给出回答：

- 1、如果是塞入符隶的操作，请判断符隶盒是否被塞满了，

- i) 如果符隶盒当前被塞满了请输出"The queue is full".

- ii)如果符隶盒当前没有被塞满请输出"Pushed in left: x"，表示从左侧塞入了编号为x的符隶；或者"Pushed in right: x"，表示从右侧塞入了编号为x的符隶。

- 2、如果是取出符隶的操作，请判断符隶盒是否为空的，

- i) 如果符隶盒当前为空请输出"The queue is empty".

- ii)如果符隶盒当前不是空的请输出"Popped from left: x"，表示从左侧取出了编号为x的符隶；或者"Popped from right: x"，表示从右侧取出了编号为x的符隶。

Samples

input	Copy
<pre>3 8 pushLeft 1 pushLeft 2 pushRight 3 pushRight 4 popLeft popRight popLeft popRight</pre>	
output	Copy
<pre>Pushed in left: 1 Pushed in left: 2 Pushed in right: 3 The queue is full Popped from left: 2 Popped from right: 3 Popped from left: 1 The queue is empty</pre>	

input	Copy
<pre>1 6 pushLeft 1 popRight pushRight 2 popRight pushRight 3 popLeft</pre>	
output	Copy
<pre>Pushed in left: 1 Popped from right: 1</pre>	

```
Pushed in right: 2
Popped from right: 2
Pushed in right: 3
Popped from left: 3
```

Hint

对于样例0的数据，具体的情况是这样的：

操作1，



操作2，



操作3，



操作4，符隶盒满了，所以没有符隶能被塞入。

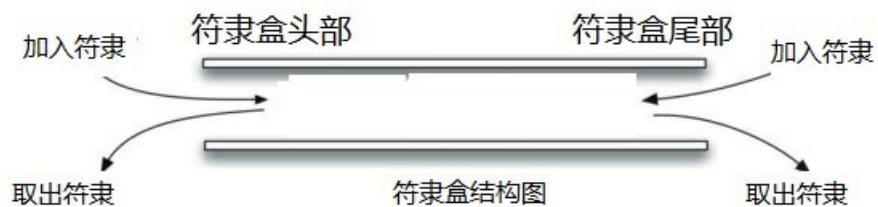
操作5，



操作6，



操作7，



操作8，符隶盒空了，所以不会有符隶被取出。

Author

CAI, Linda

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:10:59